Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Теория оптимального управления

Отчёт по лабораторной работе №2 (вариант 23)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Поток: ТеорОптУпр (ИР)

R23 бак 1.3

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

1 Постановка задачи

Задан объект

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2, \\ \dot{x}_2 = 8x_1 + u \end{cases}$$

и критерий качества

$$J = \int_0^4 \left(x_1^2(\tau) + 5x_1(\tau)x_2(\tau) + 7x_2^2(\tau) + 3u^2(\tau) \right) \, d\tau$$

Начальные и конечные условия:

$$x_1(0) = x_2(0) = 0, \qquad x_1(4) = 5, \qquad x_2(4) = 0$$

Представим объект в матричной форме:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Подынтегральную функцию запишем в виде

$$L(\boldsymbol{x}, u) = \boldsymbol{x}^\mathsf{T} Q \boldsymbol{x} + ru^2$$

Для симметричной матрицы Q имеем

$$\boldsymbol{x}^\mathsf{T} Q \boldsymbol{x} = q_{11}x_1^2 + 2q_{12}x_1x_2 + q_{22}x_2^2$$

Сопоставляя коэффициенты, получаем

$$q_{11} = 1, \qquad q_{12} = q_{21} = \frac{5}{2}, \qquad q_{22} = 7,$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 7 \end{pmatrix}, \qquad r = 3$$

2 Необходимые условия оптимальности

Введём сопряжённый вектор $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2)^\mathsf{T}$ и составим гамильтониан в форме для задачи минимизации:

$$H = \boldsymbol{x}^\mathsf{T} Q \boldsymbol{x} + ru^2 + \boldsymbol{\lambda}^\mathsf{T}(A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u)$$

$$H = x_1^2 + 5x_1x_2 + 7x_2^2 + 3u^2 + 2\lambda_1 x_2 + \lambda_2(8x_1 + u)$$

Условие минимума по управлению:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 6u + \lambda_2 = 0, \qquad \frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = 6 > 0$$

Отсюда

$$\boxed{u^* = -\frac{\lambda_2}{6}}$$

Сопряжённые уравнения определяются соотношением

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\nabla_{\boldsymbol{x}} H = -2Q\boldsymbol{x} - A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$$

В координатной форме:

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -2x_1 - 5x_2 - 8\lambda_2, \\ \dot{\lambda}_2 = -5x_1 - 14x_2 - 2\lambda_1 \end{cases}$$

3 Краевая задача

Подставляя найденное выражение для управления в уравнения объекта, получаем совместную систему для состояний и сопряжённых переменных:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= 2x_2, \\ \dot{x}_2 &= 8x_1 - \frac{\lambda_2}{6}, \\ \dot{\lambda}_1 &= -2x_1 - 5x_2 - 8\lambda_2, \\ \dot{\lambda}_2 &= -5x_1 - 14x_2 - 2\lambda_1 \end{cases}$$

4 Аналитическое решение

Сведём систему четырёх уравнений к одному уравнению для x_1. Из уравнений объекта и соотношения $u^* = -\lambda_2/6$ находим

$$x_2 = \frac{\dot{x}_1}{2}, \qquad \lambda_2 = 6(8x_1 - \dot{x}_2) = 48x_1 - 3\ddot{x}_1$$

Из второго сопряжённого уравнения выразим λ_1:

$$\lambda_1 = -\frac{\dot{\lambda}_2 + 5x_1 + 14x_2}{2} = \frac{3x_1^{(3)} - 55\dot{x}_1 - 5x_1}{2}$$

Подставляя эти выражения в первое сопряжённое уравнение, получаем

$$\frac{3x_1^{(4)} - 55\ddot{x}_1 - 5\dot{x}_1}{2} = -2x_1 - \frac{5}{2}\dot{x}_1 - 8(48x_1 - 3\ddot{x}_1)$$

После приведения подобных слагаемых краевая задача принимает вид

$$3x_1^{(4)} - 103\ddot{x}_1 + 772x_1 = 0,$$

$$x_1(0) = \dot{x}_1(0) = 0, \qquad x_1(4) = 5, \qquad \dot{x}_1(4) = 0$$

Для решения линейного уравнения с постоянными коэффициентами используем подстановку $x_1 = e^{st}$. Получаем характеристическое уравнение $3s^4 - 103s^2 + 772 = 0$. Решая его как квадратное относительно s^2, находим четыре различных действительных корня:

$$s = \pm\alpha,\ \pm\beta, \qquad \alpha = \sqrt{\frac{103 + \sqrt{1345}}{6}}, \qquad \beta = \sqrt{\frac{103 - \sqrt{1345}}{6}}$$

Поэтому общее решение является линейной комбинацией $e^{\alpha t}$, $e^{-\alpha t}$, $e^{\beta t}$ и $e^{-\beta t}$. Объединим экспоненты с противоположными показателями с помощью тождеств

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \qquad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

Тогда то же решение можно записать в виде

$$x_1(t) = A_1 \cosh(\alpha t) + B_1 \sinh(\alpha t) + A_2 \cosh(\beta t) + B_2 \sinh(\beta t)$$

Начальные условия $x_1(0) = \dot{x}_1(0) = 0$ дают

$$A_1 + A_2 = 0, \qquad \alpha B_1 + \beta B_2 = 0$$

Полагая $C = A_1$ и $D = \alpha B_1$, исключаем две постоянные:

$$x_1^*(t) = C\big(\cosh(\alpha t) - \cosh(\beta t)\big) + D\left(\frac{\sinh(\alpha t)}{\alpha} - \frac{\sinh(\beta t)}{\beta}\right)$$

Для определения постоянных C, D используем конечные условия. Так как $\dot{x}_1 = 2x_2$, условие $x_2(4) = 0$ равносильно $\dot{x}_1(4) = 0$. Подставляя $t = 4$ в выражения для $x_1^*(t)$ и его производной, получаем систему

$$\begin{cases} C\big(\cosh(4\alpha) - \cosh(4\beta)\big) + D\left(\dfrac{\sinh(4\alpha)}{\alpha} - \dfrac{\sinh(4\beta)}{\beta}\right) = 5, \\ C\big(\alpha\sinh(4\alpha) - \beta\sinh(4\beta)\big) + D\big(\cosh(4\alpha) - \cosh(4\beta)\big) = 0 \end{cases}$$

Обозначим коэффициенты этой системы:

$$\begin{aligned} h &= \cosh(4\alpha) - \cosh(4\beta), \\ p &= \frac{\sinh(4\alpha)}{\alpha} - \frac{\sinh(4\beta)}{\beta}, \\ q &= \alpha\sinh(4\alpha) - \beta\sinh(4\beta) \end{aligned}$$

Тогда система принимает вид

$$\begin{cases} hC + pD = 5, \\ qC + hD = 0 \end{cases}$$

Её определитель равен

$$\Delta = \begin{vmatrix} h & p \\ q & h \end{vmatrix} = h^2 - pq$$

По правилу Крамера находим

$$C = \frac{\begin{vmatrix} 5 & p \\ 0 & h \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{5h}{\Delta}, \qquad D = \frac{\begin{vmatrix} h & 5 \\ q & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = -\frac{5q}{\Delta}$$

Возвращаясь к исходным обозначениям, получаем

$$C = \frac{5\big(\cosh(4\alpha) - \cosh(4\beta)\big)}{\Delta}, \qquad D = -\frac{5\big(\alpha \sinh(4\alpha) - \beta \sinh(4\beta)\big)}{\Delta},$$

где после раскрытия произведений в $h^2 - pq$ имеем

$$\begin{aligned} \Delta = {} & \cosh^2(4\alpha) + \cosh^2(4\beta) - 2\cosh(4\alpha)\cosh(4\beta) \\ & - \sinh^2(4\alpha) - \sinh^2(4\beta) + \left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}\right)\sinh(4\alpha)\sinh(4\beta) \end{aligned}$$

Используя тождество $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, окончательно получаем

$$\Delta = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}\sinh(4\alpha)\sinh(4\beta) - 2\cosh(4\alpha)\cosh(4\beta) + 2$$

Для рассматриваемой задачи $\Delta \approx 5{,}03805 \cdot 10^{12} \neq 0$, поэтому постоянные определены однозначно:

$$\begin{aligned} &\alpha \approx 4{,}824835776856, && \beta \approx 3{,}324799702193, \\ &C \approx 1{,}191785974520 \cdot 10^{-4}, && D \approx -5{,}754613296777 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

Вторая координата:

$$\begin{aligned} x_2^*(t) = {} & \frac{C}{2}\big(\alpha \sinh(\alpha t) - \beta \sinh(\beta t)\big) \\ & + \frac{D}{2}\big(\cosh(\alpha t) - \cosh(\beta t)\big) \end{aligned}$$

Оптимальное управление $u^* = \ddot{x}_1^*/2 - 8x_1^*$ имеет вид

$$\boxed{\begin{aligned} u^*(t) = {} & C\left[\left(\frac{\alpha^2}{2} - 8\right)\cosh(\alpha t) - \left(\frac{\beta^2}{2} - 8\right)\cosh(\beta t)\right] \\ & + D\left[\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{8}{\alpha}\right)\sinh(\alpha t) - \left(\frac{\beta}{2} - \frac{8}{\beta}\right)\sinh(\beta t)\right] \end{aligned}}$$

После подстановки численных значений:

$$\boxed{\begin{aligned} u^*(t) \approx\ & -1{,}675250277027 \cdot 10^{-7} e^{4{,}824835776856t} + 4{,}339204303317 \cdot 10^{-4} e^{-4{,}824835776856t} \\ & -6{,}664699353563 \cdot 10^{-5} e^{3{,}324799702193t} + 3{,}613582018123 \cdot 10^{-4} e^{-3{,}324799702193t} \end{aligned}}$$

Найденное управление является единственным глобальным минимумом среди управлений, удовлетворяющих заданным краевым условиям. Действительно, $q_{11} = 1 > 0$, $\det Q = 3/4 > 0$ и $r = 3 > 0$, поэтому подынтегральная функция строго выпукла по состоянию и управлению, а динамика и краевые ограничения линейны. Следовательно, выполненные условия стационарности достаточны для глобального минимума.

5 Результаты моделирования

Моделирование проведено в Simulink на интервале $0 \le t \le 4$ с с фиксированным шагом 10^{-4} с. В модели `lab1.slx` блок MATLAB Function формирует найденное управление $u^*(t)$, а блок State-Space реализует уравнения объекта с матрицами A, $\boldsymbol{b}$ и нулевыми начальными условиями. Состояние и управление сохраняются в переменных `out.y` и `out.u`. В файле `lab2.mlx` критерий вычисляется методом трапеций как накопленный интеграл

$$J(t) = \int_0^t \left(x_1^2(\tau) + 5x_1(\tau)x_2(\tau) + 7x_2^2(\tau) + 3u^2(\tau) \right) d\tau$$

Первая координата достигает заданного значения $x_1(4) = 5$, а вторая к концу интервала возвращается к нулю. При проверочном запуске получены $x_1(4) \approx 4{,}9999999984$ и $|x_2(4)| < 4 \cdot 10^{-9}$. Основное изменение состояния происходит в конце интервала: сначала x_2 возрастает, обеспечивая рост x_1, затем уменьшается до нуля под действием отрицательного управления. Такое поведение согласуется с уравнением $\dot{x}_1 = 2x_2$. Максимум $x_2 \approx 3{,}64$ достигается при $t \approx 3{,}75$ с; в конце интервала $u^*(4) \approx -80{,}10$. Накопленный критерий не убывает, поскольку подынтегральная квадратичная форма положительно определена. Его основная часть набирается на заключительном участке, где велики состояние объекта и модуль управления. По результатам расчёта

$$\boxed{J^* = J(4) \approx 2482{,}50}$$

Траектории состояния, управление и критерий представлены на рисунке 1.

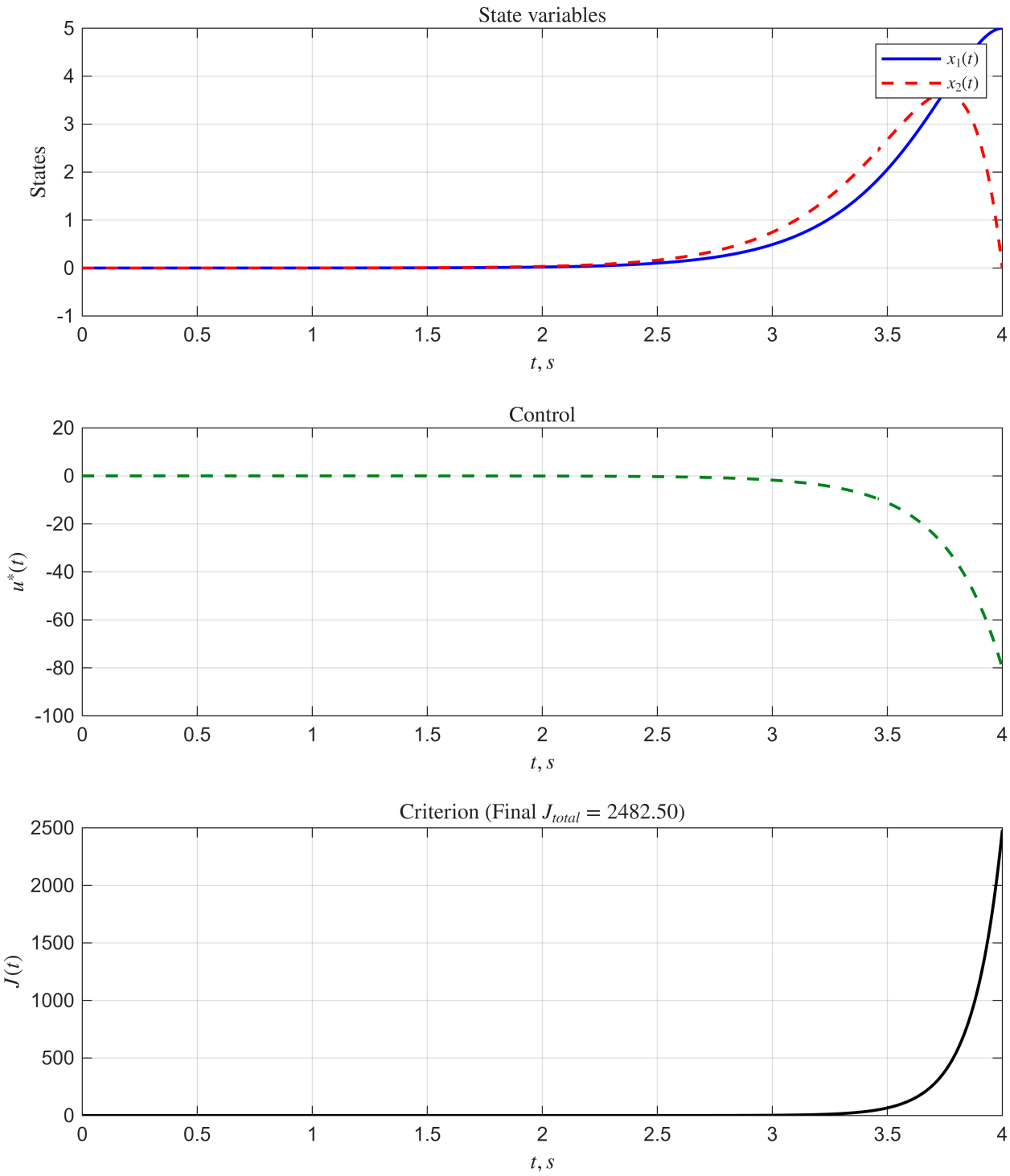


Рис. 1: Состояние объекта, оптимальное управление и накопленный критерий

Исследуем влияние отклонения общего множителя управления:

$$u(t) = u_c u^*(t), \qquad u_c \in \left\{ \frac{4}{5}, \frac{14}{15}, \frac{16}{15}, \frac{6}{5} \right\}$$

Эти значения получены в MATLAB командой `linspace(0.8, 1.2, 4)`; в легендах рисунка они округлены до $0{,}80$, $0{,}93$, $1{,}07$ и $1{,}20$. Параметры объекта и критерий качества при этом не изменялись. Результаты приведены на рисунке 2.

Объект линеен, а начальное состояние равно нулю. Поэтому масштабирование управления в u_c раз масштабирует всё состояние в столько же раз:

$$\boldsymbol{x}(t; u_c) = u_c \boldsymbol{x}^*(t)$$

Отсюда для конечного состояния и квадратичного критерия получаем

$$x_1(4; u_c) = 5u_c, \qquad x_2(4; u_c) = 0, \qquad J(4; u_c) = u_c^2 J^*$$

Расчётные значения приведены в таблице 1.

Таблица 1: Критерий качества и конечное состояние при отклонении множителя управления

u_c	$x_1(4)$	$x_1(4) - 5$	$x_2(4)$	$J(4)$
$0{,}8$	$4{,}000$	$-1{,}000$	≈ 0	$1588{,}80$
$14/15$	$4{,}667$	$-0{,}333$	≈ 0	$2162{,}53$
1	$5{,}000$	0	≈ 0	$2482{,}50$
$16/15$	$5{,}333$	$0{,}333$	≈ 0	$2824{,}53$
$1{,}2$	$6{,}000$	$1{,}000$	≈ 0	$3574{,}80$

При уменьшении u_c критерий уменьшается, но одновременно нарушается условие $x_1(4) = 5$. Поэтому значения $J(4) < J^*$ при $u_c < 1$ не противоречат оптимальности найденного управления: соответствующие траектории не являются допустимыми для исходной задачи с фиксированным конечным состоянием. При $u_c > 1$ наблюдаются превышение заданной первой координаты и увеличение критерия. В рассматриваемом семействе управлений оба конечных условия выполняются только при $u_c = 1$.

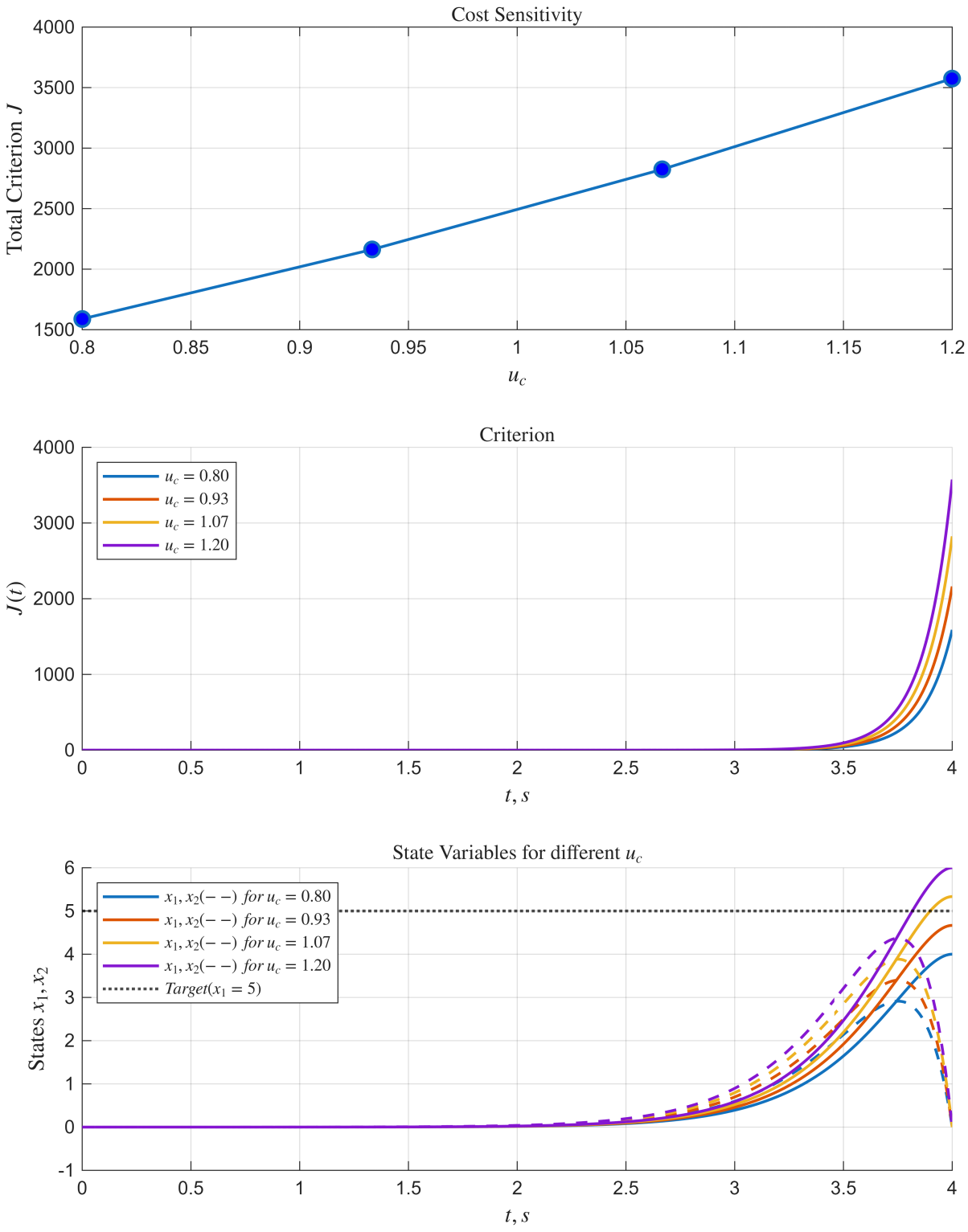


Рис. 2: Влияние множителя u_c на критерий качества и траектории состояния

6 Выводы

С помощью принципа максимума получена краевая задача для состояния объекта и сопряжённых переменных. Её аналитическое решение позволило определить программное управление, переводящее объект из $\boldsymbol{x}(0) = (0,0)^{\mathsf{T}}$ в $\boldsymbol{x}(4) = (5,0)^{\mathsf{T}}$. Строгая выпуклость критерия при линейных ограничениях гарантирует единственность и глобальную оптимальность найденного решения.

Моделирование подтверждает выполнение конечных условий; полученное значение критерия составляет $J^* \approx 2482{,}50$. Изменение общего множителя управления на $\pm 20\%$ приводит к отклонению $x_1(4)$ на ± 1 от заданного значения. Критерий изменяется пропорционально u_c^2. Уменьшение критерия при ослаблении управления сопровождается недостижением цели и не даёт более выгодного допустимого решения исходной задачи.